

Textile Composites

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6064C

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Textile Composites**Department:** Common**Revision:** REV_Textile Composites**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6064C — Textile Composites**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Textile Composites.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ടെക്സൈൽ കമ്പോസിറ്റ് എന്നത് ഫൈബർ ഓഗ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തമാണ്. ഫൈബർ ഓഗ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എന്നിവയുടെ അനുപാതം, ഓറിയന്റേഷൻ, ഫോർമ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ടെക്സൈൽ കമ്പോസിറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മാറുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ടെക്സൈൽ കമ്പോസിറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് ഫൈബർ ഓഗ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എന്നിവയുടെ അനുപാതം, ഓറിയന്റേഷൻ, ഫോർമ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Textile Composites.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.